



MINI SESSION INTENSIVE
EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A
L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE

I- **EVALUATION DES RESSOURCES. / 20 points**

PARTIE A : Evaluation des savoirs. 8 pts

Exercice 1: Questions à choix multiples (QCM). / 4 points

Chaque série d'affirmations comporte une seule réponse juste. Relever le numéro de la question suivi de la lettre qui désigne la réponse juste.

1- Le croisement retour :

- a) consiste à croiser deux individus hétérozygotes afin d'analyser leur descendance
- b) permet de savoir si un individu à phénotype dominant est hybride ou de race pure
- c) permet de savoir si deux gènes sont liés
- d) donne des proportions remarquables (1/16, 3/16, 3/16, 9/16) quand les 2 gènes sont liés

2- Gamètes et gamétogenèse :

- a) les gamètes mâles ne possèdent normalement que n chromosomes
- b) certains gamètes femelles peuvent posséder 2 chromosomes X
- c) un spermatozoïde et un ovote peuvent avoir le même caryotype
- d) les spermatozoïdes de 1^{er} ordre diffèrent des spermatogonies par leur nombre de chromosome.

3- A l'issue de la méiose I,

- a) chaque chromosome a une seule chromatide ;
- b) chaque chromosome a deux chromatides ;
- c) les chromatides des chromosomes homologues se séparent ;
- d) Les chromatides des chromosomes homologues fusionnent.

4- Le code génétique est dit dégénéré parce qu'il :

- a) est non chevauchant.
- b) est redondant
- c) possède plusieurs codons désignant parfois un même acide aminé .
- d) est exprimé en séquence de bases azotées telles qu'une même base ne peut pas appartenir à deux codons consécutifs.

Exercice 2 : 4pts

Savoir-faire visé : Ordonner les différentes phases d'une méiose

Sans recopier le tableau suivant, le compléter en nommant chaque fois le type de croisement effectué. **0,5 x 8 = 4 pts**

NB : dans certains cas de croisement, plusieurs déductions sont possibles.

Cas	Proportions observées	Type de croisement déduit
1	100 % (descendance homogène)	
2	(3/4 ; 1/4)	
3	(2/3 ; 1/3)	
4	(1/4 ; 1/2 ; 1/4)	
5	(9/16 ; 3/16 ; 3/16 ; 1/16)	
6	(1/2 ; 1/2)	
7	(1/4 ; 1/4 ; 1/4 ; 1/4)	
8	$[(1-P)/2 ; (1-P)/2 ; P/2 ; P/2]$	

PARTIE B : Evaluation des savoirs faire et savoir être.

Exercice 1 6 pts

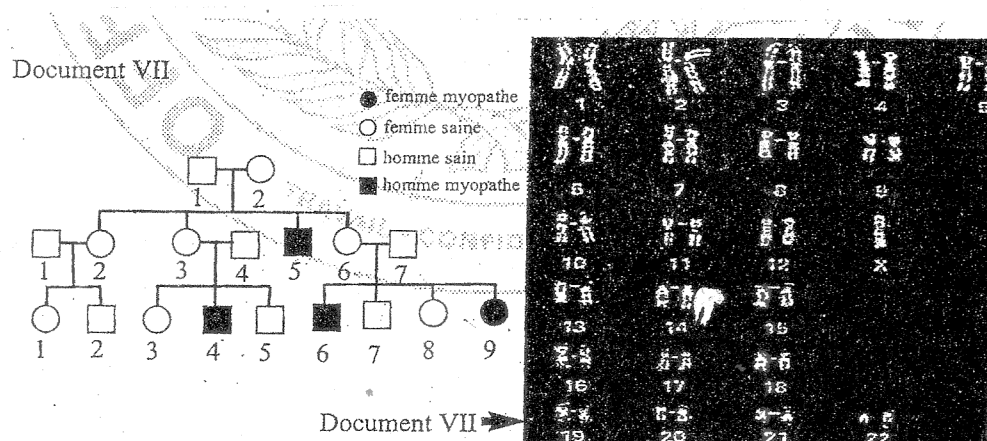
Savoir-faire visé : Identifier une Hérédité autosomique ou gonosomique à partir d'un arbre généalogique.

La myopathie de Duchenne atteint essentiellement des garçons, très rarement les filles. Dans le petit nombre de cas où les hommes atteints ont eu des enfants, des garçons issus de tels pères n'ont jamais été atteints. On connaît en revanche plusieurs cas où une femme a pu avoir des garçons myopathes issus des pères différents.

1. Compte tenu des informations ci-dessus, proposer une hypothèse relative à la localisation du gène responsable de la myopathie de Duchenne. **1 pt**
2. Le document VII représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de myopathie de Duchenne.

Le document VIII représente le caryotype de l'enfant III₉ issu du couple II₆ et II₇.

Relever la particularité que présente le caryotype de cet enfant. **0,5 pt**



3. A partir de l'étude du **document VII**,

a) Dire si l'allèle responsable de la myopathie est dominant. Justifier votre réponse.
0,5 pt

b) L'hypothèse formulée à la **question 1** est-elle confirmée ou infirmée ? Justifier votre réponse. **0,5pt**

c) Ecrire les génotypes des individus **II₆**, **II₇**, **III₂** et **III₉**. Justifier vos réponses. **2 pts**

4. Nommer le phénomène à l'origine de la maladie chez l'individu **III₉** et le représenté par des schémas clairs et annotés où vous indiquerez formellement ce dernier. **1,5 pt**

Exercice 2 :

Savoir-faire visé : *Décrire les étapes de la fécondation.*

Le **document 1** représente une phase d'un événement important dans la vie de l'Homme.

a- De quel phénomène s'agit-il ? Justifier votre réponse. **0,5 pt**

Les acteurs de ce phénomène sont désignés par les chiffres 1 et 2.

b- Donner un nom à chacun des éléments 1 et 2. **0,5 x 2 = 1 pt**

c- Reproduire l'élément 1 et l'annoter. **0,25 x 6 = 1,5 pt**

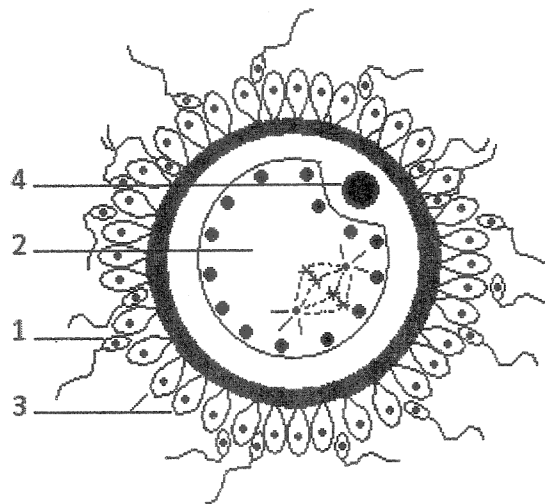
d- Donner le nom des organes reproducteurs qui fabriquent les éléments 1 et 2. **0,5 pt**

L'élément 2 est en train de subir une division (deuxième division de maturation).

e- Quel nom donne-t-on à cette forme de division particulière ? **0,5 pt**

f- La cellule 3 subit-elle le même type de division ? Justifier votre réponse. **0,5 x 2 = 1 pt**

g- Donner le nombre de chromosomes que l'on trouve dans les cellules 1, 2, 3 et 4. **1 pt**

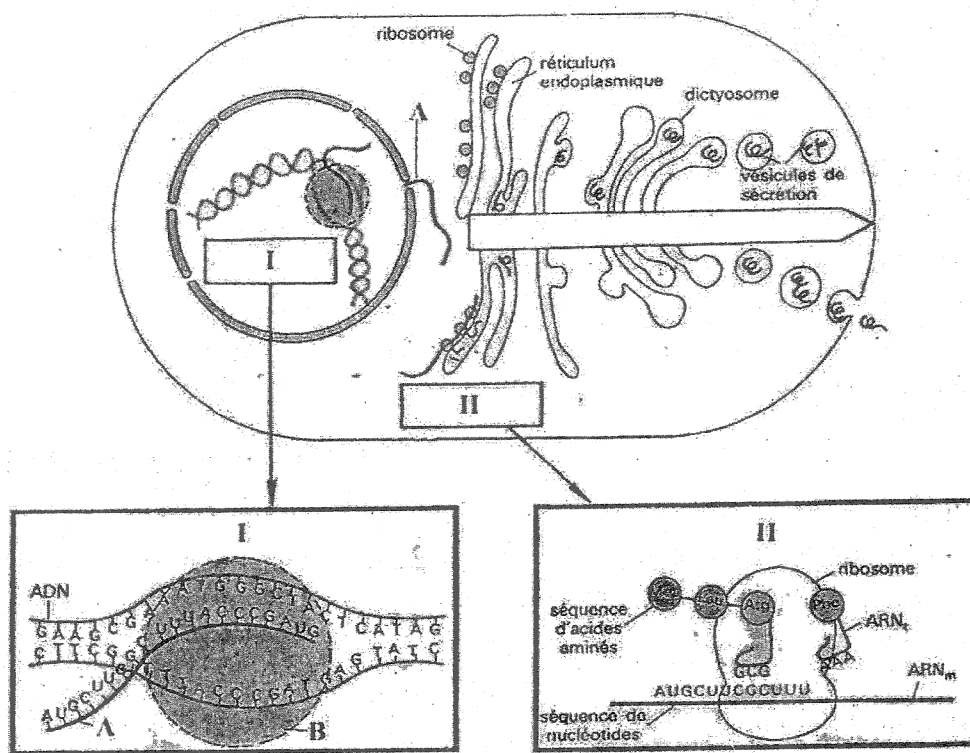


DOCUMENT 1

II. EVALUATION DES COMPETENCES. 20 pts

Exercice 1 : Compétence visée :

La mélanine est une protéine responsable de la coloration noire de la peau. Son élaboration fait intervenir le phénomène apparent dans le document ci-dessous.



Vous êtes élève de Terminale C et vous êtes sollicité pour apporter des informations au sujet de la mise en place de la mélanine.

Consigne 1 : Dans un exposé de cinq lignes au plus, explique à un proche ce que représente le document ci-dessus. **3 pts**

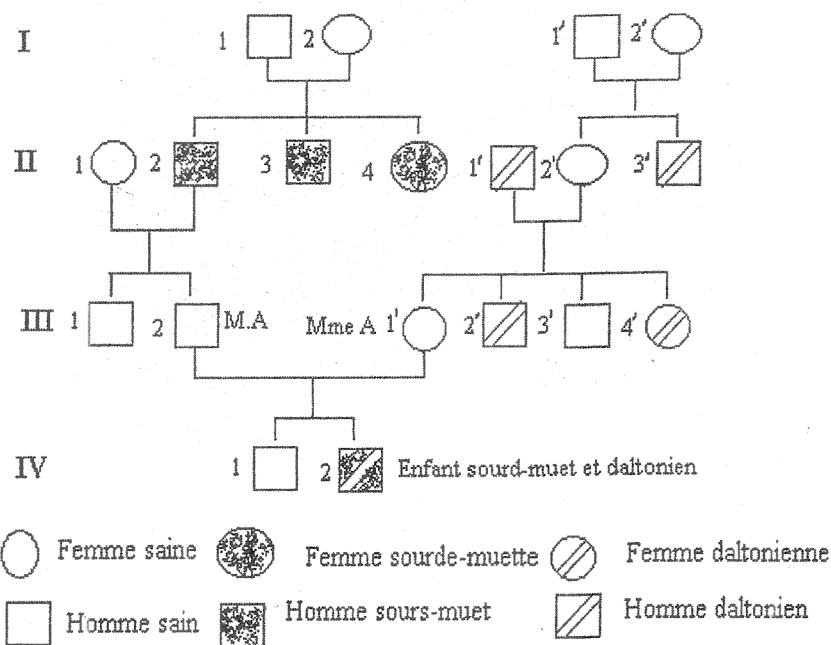
Consigne 2 : Dans un texte de dix lignes au plus, explique la synthèse de l'hémoglobine à partir du document.. **4 pts**

Consigne 3 : Dans un texte de dix lignes au plus, décrit le déroulement du phénomène à l'étape I. **3 pts**

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	0,5pt	2pts	0,5pt
Consigne 2	1pt	2pt	1pt
Consigne 3	1pt	1pt	1pt

Exercice 2 : Compétence visée : *Utiliser un arbre généalogique pour expliquer la transmission des maladies.*

Madame et Monsieur A ont deux enfants, un garçon et une fille. Le garçon est sourd-muet et daltonien alors que la fille ne présente aucune de ces anomalies génétiques. Ndongo, élève de première ne comprend pas comment des deux enfants du couple, seul le garçon présente les anomalies génétiques alors que sa sœur en est dépourvue. Tu es élève de terminale scientifique et tu es désigné pour apporter des explications aux préoccupations de Ndongo ; pour cela, on met à ta disposition les documents suivants :



Doc. 1 : arbre généalogique de monsieur et madame A

Consigne 1 : Dans un texte de cinq lignes au plus explique à Ndongo les modes de transmission de ces anomalies. **3 pts**

Consigne 2 : Dans un exposé de quinze lignes au plus et en exploitant le document proposé, explique à Ndongo comment le couple A a pu donner naissance à un garçon présentant les deux anomalies à l'aide de schémas clairs. **4 pts**

Consigne 3 : Dans un texte de cinq lignes au plus, explique à Ndongo la raison pour laquelle il y a beaucoup de sourds-muets dans le premier couple de la première génération. **3pts**

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	1pt	1pt
Consigne 2	1pt	2pt	1pt
Consigne 3	1pt	1pt	1pt